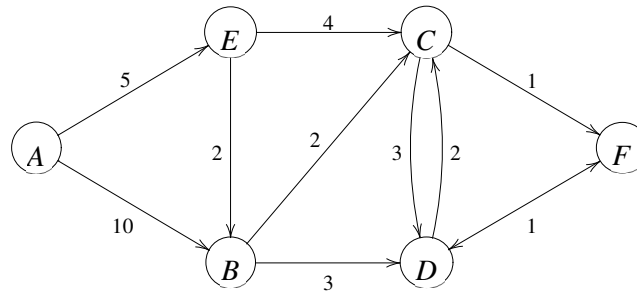


TD 4 : Routage

Exercice 1

Q 1.1 Sur le réseau suivant, montrer comment la table de routage de A est obtenue à l'aide de l'algorithme SPF (Shortest Path First) de Dijkstra.



Q 1.2 La mise en œuvre de cet algorithme dans un réseau consiste à faire maintenir à chaque nœud une copie complète de la « carte du réseau ». Le routage est ensuite très simple, en utilisant cette carte, chaque nœud exécute localement le calcul des meilleures routes entre lui-même et tout autre nœud du réseau. La carte est contenue dans une base de données, où chaque enregistrement représente une liaison du réseau. Chaque enregistrement a été inséré dans la base par le nœud qui en est responsable.

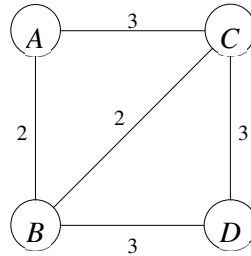
Exemple :

de	à	liaison	distance
A	B	V_{AB}	10
A	E	V_{AE}	5
B	C	V_{BC}	2
B	D	V_{BD}	3
C	D	V_{CD}	3
C	F	V_{CF}	1
D	C	V_{DC}	2
D	F	V_{DF}	1
E	B	V_{EB}	2
E	C	V_{EC}	4
F	D	V_{FD}	1

Quels sont alors les problèmes liés à une mise en œuvre dans un réseau de l'algorithme SPF selon le principe exposé précédemment ?

Exercice 2

Soit le réseau composé des nœuds A, B, C, D et des liaisons $V_{AB}, V_{AC}, V_{BC}, V_{BD}, V_{CD}$. La métrique retenue pour le routage est le délai d'acheminement. Les nœuds exécutent l'algorithme de routage de Ford-Fulkerson. Par souci de simplicité, on supposera que les voies sont symétriques.



Q 2.1 Donner le vecteur de délai et la table de routage de chaque nœud une fois que l'algorithme de routage a convergé.

Q 2.2 La liaison V_{CD} est rompue. Montrer comment la table des délais et la table de routage de chaque nœud sont mises à jour lorsque la séquence des échanges des vecteurs de délai est la suivante :

t_1 D reçoit V_B t_2 B reçoit
 V_A, V_C, V_D t_3 C reçoit
 V_A, V_B t_4 A reçoit V_B, V_C

TD 5 : IP

Exercice 1

- Q 1.1** Quelles sont les propriétés que les adresses doivent avoir dans un réseau de communication ?
- Q 1.2** Quel est l'avantage d'une séparation de l'adressage en 2 parties localisatrice et identificatrice telle que celle mise en place dans l'adressage Internet ?
- Q 1.3** Pourquoi l'adresse IP ne peut pas être affectée à un périphérique réseau par son fabricant comme c'est le cas de l'adresse MAC pour une carte Ethernet ?
- Q 1.4** Combien d'adresses IP et MAC possède au minimum un routeur d'un réseau ?
- Q 1.5** Quels sont les deux principaux intérêts pour l'Internet d'utiliser un adressage hiérarchique ?

Exercice 2

Une station A souhaite accéder à une page Web d'une machine B. Les caractéristiques de A et B sont :

Machine	Nom logique	Adresse IP	Adresse MAC
A	deaid.lri.fr	129.175.15.1	01:12:4D:37:28:BC
B	arak.lri.fr	128.93.17.67	46:00:08:38:51:ED

- Q 2.1** Quel est l'élément qui fait la résolution nom logique / adresse IP ?
- Q 2.2** Comment sait-on que le destinataire n'est pas situé sur le même réseau que la source ?
- Q 2.3** Qui est responsable de la détermination de la route à suivre ?
- Q 2.4** Comment A connaît-il l'adresse MAC de B ?
- Q 2.5** Comment se fait la résolution adresse IP / adresse MAC ?

Exercice 3

Quels sont les champs de l'en-tête IP qui sont modifiés lors de la traversée d'un routeur ?

Exercice 4

Un hôte A envoie à l'hôte B un datagramme IP de 129 octets au total. L'en-tête IP ne contient aucune option. La route ne comporte qu'un seul routeur. Le deuxième sous-réseau traversé impose une longueur utile maximum de trame de 128 octets. Combien d'octets (en tenant compte des différents en-têtes) sont-ils délivrés au module IP de la machine destinataire ? Chacun des sous-réseaux utilise un protocole d'accès avec un en-tête de trame de 18 octets.

Exercice 5

- Q 5.1** Quelle est la représentation en notation pointée de l'adresse IP 2B28F380 lu directement dans le champ "destination address" d'un paquet IP ?

Q 5.2 Un préfixe réseau de classe C de l'adressage IP permet d'identifier combien d'interfaces ?

Q 5.3 A quoi sert le masque de réseau ? Donner le masque par défaut d'un réseau de classe B ?

Exercice 6

Une entreprise s'est vue attribuer l'adresse réseau 126.123.28.0.

Q 6.1 Quel est son masque de réseau pour 254 nœuds maximum ?

Q 6.2 En pratique, un administrateur d'un sous-réseau a besoin de créer 12 sous-réseaux, chacun d'eux contenant 12 nœuds. Quel est le nombre de bits à prévoir pour l'identificateur de sous-réseau ? Quel est alors le masque réseau à utiliser ?

Exercice 7

Le réseau IP d'adresse de classe B 132.227.0.0 est découpé de telle sorte que tous ses sous-réseaux ont un masque de 255.255.255.0. Le sous-réseau de la figure 1 est connecté à l'ensemble du site 132.227.0.0 par le routeur R2. Il est lui-même composé de 3 segments interconnectés par des routeurs. Chaque segment compte au maximum 3 hôtes raccordés.

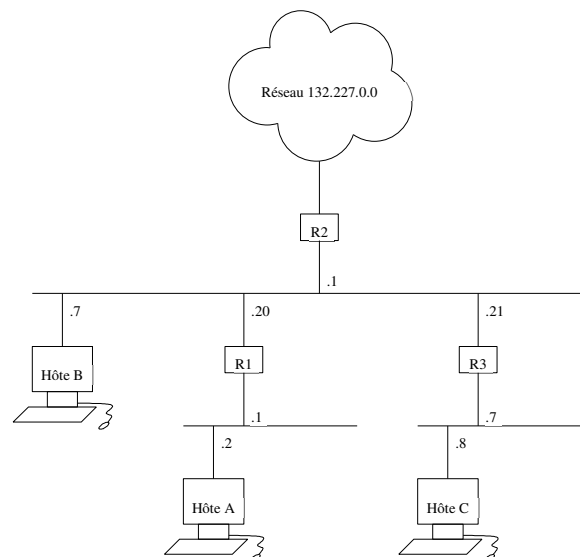


FIG. 1 – Exemple de sous-réseaux

Q 7.1 Discuter des différentes solutions possibles pour attribuer une adresse aux routeurs et aux hôtes.

Q 7.2 Le sous-réseau 132.227.72.0 dont la topologie est présentée dans la figure 1 est encore découpé en 8 sous-réseaux. Quel est le masque de ces sous-réseaux ?

Les identifications locales et les adresses de sous-réseaux sont attribuées comme décrit dans la figure 1 et le tableau ci-dessous :

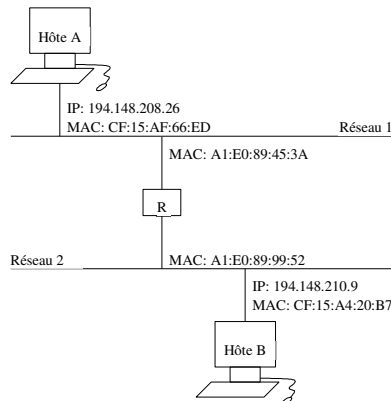
En haut du routeur	Indice de sous-réseau
R2	0
R1	1
R3	3

Q 7.3 Quelles sont les adresses de réseau des sous-réseaux ?

Q 7.4 Pour chaque interface de machine du sous-réseau 132.227.72.0, donnez sous forme d'un tableau l'adresse IP et l'adresse de diffusion IP du sous-réseau.

Exercice 8

On considère le réseau IP suivant composé de deux sous-réseaux Ethernet (1 et 2) raccordés par un routeur IP.



Q 8.1 De quelle classe sont les adresses IP ?

Q 8.2 Dessinez l'architecture complète des couches de chacun des équipements : hôtes A et B, routeur.

Q 8.3 Sur le réseau 1, A envoie un mail à B. Représentez les encapsulations successives du mail transmis de A à B.

Q 8.4 L'hôte A désire envoyer un paquet à l'hôte B, sur chaque sous-réseau 1 et 2, ce paquet est encapsulé dans une trame Ethernet. Quelles sont les adresses sources et destination de la trame Ethernet et du paquet IP ?

Q 8.5 Donnez l'état du cache ARP du routeur, après un échange de paquets entre A et B.

Exercice 9 Fragmentation d'un datagramme IP

Un datagramme IP contenant 2000 octets de données est émis sur un réseau A de MTU égal à 4096. En passant par un routeur R1, il atteint le réseau B de MTU égal à 1024 octets. Il passe ensuite par un routeur R2 pour atteindre un réseau C de MTU égal à 512 octets.

La structure de l'en-tête du datagramme dans le réseau A est présentée ci-dessous :

0	4	8	16	24	31
4	5	0	???		
Identifiant = 1234			000 ₂	0	
9	Protocole		Total de contrôle en-tête		
Adresse IP source					
Adresse IP destination					

Q 9.1 Compléter le champ en-tête ci-dessus.

Q 9.2 Indiquer la structure de l'en-tête des datagrammes dans les réseaux B et C. Le total de contrôle de l'en-tête n'est pas à calculer.

Q 9.3 Pourquoi le réassemblage de paquets IP n'est-il réalisé que par le destinataire final et pas par un nœud intermédiaire ?

Q 9.4 Que se passe-t-il si le bit DF est positionné à 1 lors de son émission ?

Q 9.5 Si le paquet IP utilise l'option de routage par la source et est fragmenté au niveau d'un routeur, le champ d'options est-il copié dans chaque fragment ou simplement dans le premier ?

Exercice 10 Adresses Internet et sous-adressage

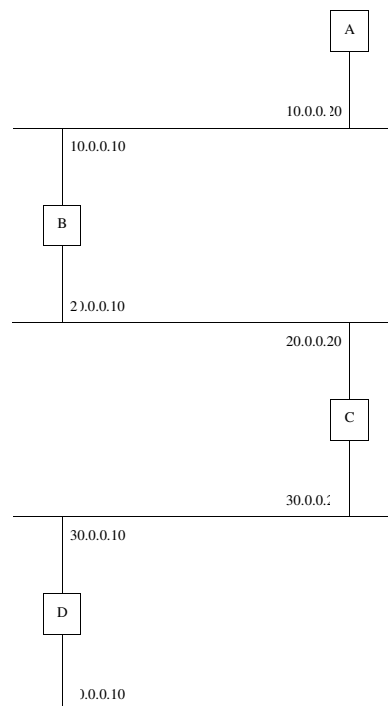
Q 10.1 L'adresse de la machine **pc22** sur le site ie2 est 156.55.28.152. De quelle classe est cette adresse ? Quel est le masque du sous-réseau ? Définir l'adresse de diffusion restreinte sur tout le sous-réseau.

Q 10.2 On désire partitionner un réseau possédant le préfixe 129.178/16 en 60 sous-réseaux. Combien de machines au maximum pourra-t-on connecter sur chaque sous-réseau ? Quel sera le masque de sous-réseau ?

Q 10.3 Un réseau utilisant une suite d'adresses de classe C a un masque réseau égal à : 255.255.248.0. Les trois stations d'adresses respectives : 156.148.208.26, 156.148.216.145 et 156.148.210.32 appartiennent-elles au même sous-réseau ? On considère le réseau contenant l'adresse 156.148.210.32. Quelle est la plage d'adresses utilisée ? Définir l'adresse de diffusion restreinte.

Exercice 11

On considère la figure ci-dessous.



Q 11.1 Donnez la table de routage de la passerelle C.

Exercice 12

Les tables 1 et 2 présentent respectivement une description des trames MAC Ethernet et des paquets ARP.

Champ	Préambule	SFD	DA	SA	DL	Données (LPDU)	Bourrage	FCS
Taille en octets	7	1	6	6	2	0 à 1500	0 à 46	4

TAB. 1 – Les champs de l'en-tête d'une trame Ethernet

Préambule 7 octets AA_{16} (soit 10101010_2) pour permettre aux stations de se synchroniser.

SFD Starting Frame Delimiter (ou début de trame) : 10101011_2 .

DA Destination Address (adresse destination) : le souvent 6 octets. Le premier bit précise s'il s'agit d'une adresse individuelle (0) ou de groupe (1). Le bit suivant indique s'il s'agit d'une adresse locale (1) ou universelle réservée par l'IEEE (0).

SA Source Address (adresse source) : formée comme le champ DA.

DL Data Length (longueur des données) : taille du champ de données en octets.

Bourrage (ou PAD pour padding) utilisé que si le champ de données est trop court pour satisfaire au minimum de 64 octets.

FCS Frame Check Sequence : 32 bits pour le contrôle d'erreur (CRC) calculé sur tous les champs sauf Préambule et SFD.

Champ	HT	PT	HAL	NAL	Op	HSA	NSA	HDA	NDA
Taille en octets	2	2	1	1	2	6	4	6	4

TAB. 2 – Les champs d'un paquet ARP

HT Interface hardware pour laquelle l'émetteur cherche une réponse ; 0001_{16} pour Ethernet.

PT Nature du protocole réseau ; 0800_{16} pour IP.

HAL Longueur de l'adresse hardware (6 pour Ethernet).

NAL Longueur de l'adresse du protocole réseau (4 pour IP).

Op Nature de l'opération ; 0001_{16} = requête ARP, 0002_{16} = réponse ARP, 0003_{16} = requête RARP, 0004_{16} = réponse RARP.

HSA Adresse hardware de l'émetteur.

NSA Adresse réseau de l'émetteur.

HDA Adresse hardware du destinataire.

NDA Adresse réseau du destinataire.

Q 11.1 Décodez les trames Ethernet contenant des paquets ARP suivantes :

Trame 1

AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AB													
FF	FF	FF	FF	FF	FF	08	00	20	02	45	9E	00	1C	00	01	08	00	06	04	00
01	08	00	20	02	45	9E	81	68	FE	06	00	00	00	00	00	00	81	68	FE	05
<i>...Bourrage FCS</i>																				

Trame 2

AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AB													
08	00	20	02	45	9E	08	00	20	07	0B	94	00	1C	00	01	08	00	06	04	00
02	08	00	20	07	0B	94	81	68	FE	05	08	00	20	02	45	9E	81	68	FE	06
<i>...Bourrage FCS</i>																				

Exercise 13 Traceroute

Q 13.1 Commentez le résultat des commandes **traceroute** suivants :

```
tracert to nephtys.lip6.fr (195.83.118.1), 30 hops max, 20 byte packets
```

```
1 cisco1.ie2.u-psud.fr (193.55.28.33) 3 ms 2 ms 1 ms 2 194.57.50.1
(194.57.50.1) 6 ms 11 ms 2 ms 3 195.83.240.209 (195.83.240.209)
5 ms 3 ms 4 ms
```

```

4 stlambert1.rerif.ft.net (193.48.53.221)      12 ms 14 ms 8 ms
5 u-jussieu-paris-atm.rerif.ft.net (193.48.53.198) 19 ms 11 ms 10 ms
6 r-jusren.reseau.jussieu.fr (134.157.255.126) 11 ms 11 ms 14 ms
7 r-intercon.reseau.jussieu.fr (134.157.254.123) 10 ms 24 ms      6 ms
8 nephtys.lip6.fr (195.83.118.1)    10 ms 9 ms 10 ms

```

```
tracert -d -w 300000 rabelais.univ-tours.fr 193.52.209.14), 30 hops max, 20 byte packets
```

1	cisco1.ie2.u-psud.fr (193.55.28.33)	2 ms	2 ms	1 ms
2	194.57.50.1 (194.57.50.1)	3 ms	4 ms	5 ms
3	195.83.240.209 (195.83.240.209)	8 ms	10 ms	6 ms
4	stlambert1.rerif.ft.net (193.48.53.221)	9 ms	6 ms	7 ms
5	stamand1.rerif.ft.net (193.48.53.101)	5 ms	9 ms	11 ms
6	nio-i.cssi.renater.fr (193.51.206.145)	12 ms	13 ms	7 ms
7	nio-n1.cssi.renater.fr (193.51.206.9)	13 ms	14 ms	14 ms
8	195.220.99.206 (195.220.99.206)	24 ms	18 ms	17 ms
9	NRCP-orleans.cssi.renater.fr (195.220.99.34)	22 ms	17 ms	27 ms
10	NRCP-orleans.cssi.renater.fr (195.220.99.34)	20 ms	17 ms	24 ms
11	*			
	tours.renacentre.ft.net (193.54.128.10)	240 ms	234 ms	

12	u-tours.renacentre.ft.net (193.54.128.50)	316 ms	269 ms	330 ms
13	193.52.208.11 (193.52.208.11)	441 ms	382 ms	355 ms
14	193.52.209.62 (193.52.209.62)	417 ms	321 ms	436 ms
15	rabalais.univ-tours.fr (193.52.209.14)	506 ms	539 ms	608 ms

```
tracert to owen.vanderbilt.edu (129.59.210.168), 30 hops max, 20 byte packets
```

```
1 cisco1.ie2.u-psud.fr (193.55.28.33) 2 ms 2 ms 1 ms 2 194.57.50.1
(194.57.50.1) 4 ms 4 ms 4 ms 3 195.83.240.209 (195.83.240.209)
3 ms 4 ms 5 ms 4 stlambert1.rerif.ft.net (193.48.53.221) 7 ms
7 ms 7 ms 5 stamand1.rerif.ft.net (193.48.53.101) 6 ms 9 ms
5 ms
```


TD 6 : Protocoles de transport

Exercice 1

Q 1.1 Quelles sont les fonctionnalités assurées par UDP ?

Exercice 2

Q 2.1 Représentez le diagramme d'établissement de connexion de TCP.

Q 2.2 Pourquoi procéder à un échange en trois phases ?

Q 2.3 Pourquoi ne pas commencer la numérotation de séquence à 0 ?

Q 2.4 Pourquoi TCP structure les échanges de données en segment alors qu'il rend un service de flux d'octets ?

Q 2.5 Quelle est l'appellation OSI du segment TCP ?

Q 2.6 Comment sont différenciés les rôles du segment de TCP ?

Exercice 3

Q 3.1 TCP est un protocole de transport visant à offrir des communications de bout en bout fiables. Quels mécanismes de communication met-il en œuvre pour cela ?

Exercice 4

Un élément important du contrôle d'erreur est le temporisateur de retransmission. La procédure de dimensionnement proposée initialement dans le RFC 793 est la suivante :

Measure the elapsed time between sending a data octet with a particular sequence number and receiving an acknowledgment that covers that sequence number (segments sent do not have to match segments received). This measured elapsed time is the Round Trip Time (RTT). Next compute a Smoothed Round Trip Time (SRTT) as:

$$SRTT = (\text{ALPHA} * SRTT) + ((1-\text{ALPHA}) * RTT)$$

and based on this, compute the retransmission timeout (RTO) as:

$$RTO = \min[\text{UBOUND}, \max[\text{LBOUND}, (\text{BETA} * \text{SRTT})]]$$

where UBOUND is an upper bound on the timeout (e.g., 1 minute), LBOUND is a lower bound on the timeout (e.g., 1 second), ALPHA is a smoothing factor (e.g., .8 to .9), and BETA is a delay variance factor (e.g., 1.3 to 2.0).

Q 4.1 Comment TCP mesure-t-il le délai aller-retour pour un segment donné ?

Q 4.2 Pourquoi la valeur du temporisateur doit-elle être ajustée dynamiquement et ce, pour chaque connexion ?

- Q 4.3** Quelles sont les conséquences d'une valeur de α proche de 1 et proche de 0 ?
- Q 4.4** La valeur courante de *SRTT* est de 30 ms. Les accusées de réception des trois segments de données suivants arrivent après 26 ms, 32 ms et 24 ms respectivement. Que devient l'estimation du délai aller-retour ? (on prendra $\alpha = 0,9$)
- Q 4.5** Quelles sont les problèmes du choix de la valeur du paramètre β ?
- Q 4.6** La méthode actuelle pour le dimensionnement du temporisateur est : $RTO = \beta \times RTT$. Pour optimiser le *RTO*, Van Jacobson propose une solution qui consiste à calculer β en fonction de l'écart type *D*. Cette solution calcule d'abord le dernier *RTT* (*M*). Pour chaque segment :

$$RTT = \alpha \times RTT_{moy} + (1 - \alpha) \times |RTT_{moy} - M|$$

$$D = \alpha \times D + (1 - \alpha) \times |RTT_{moy} - M| \quad RTO = RTT + 4 \times D$$

Le choix de 4 au lieu de 2 a été approuvé par des expérimentations.

Cette approche consiste à calculer la variance du RTT. Quelle est l'amélioration apportée ?

- Q 4.7** Quelles sont les précautions à prendre lors de la mesure du délai aller-retour d'un segment donné ?
- Q 4.8** Quelles sont alors leurs répercussions ? Quelle(s) solution(s) peut-on apporter aux problèmes potentiels soulevés ?

Exercice 5

- Q 5.1** On considère un environnement dans lequel TCP opère sur un accès T3 (44,736 Mbits/s) et un temps de propagation aller-retour de 50 ms. Sachant que la taille des fenêtres est codée sur 16 bits, quelle est la proportion de temps pendant laquelle l'émetteur est bloqué en attente d'accusées de réception ?
- Q 5.2** Pour quels types d'environnements TCP fonctionne-t-il de manière efficace ?
- Q 5.3** Quel(s) type(s) de solution(s) voyez-vous pour les autres environnements ?

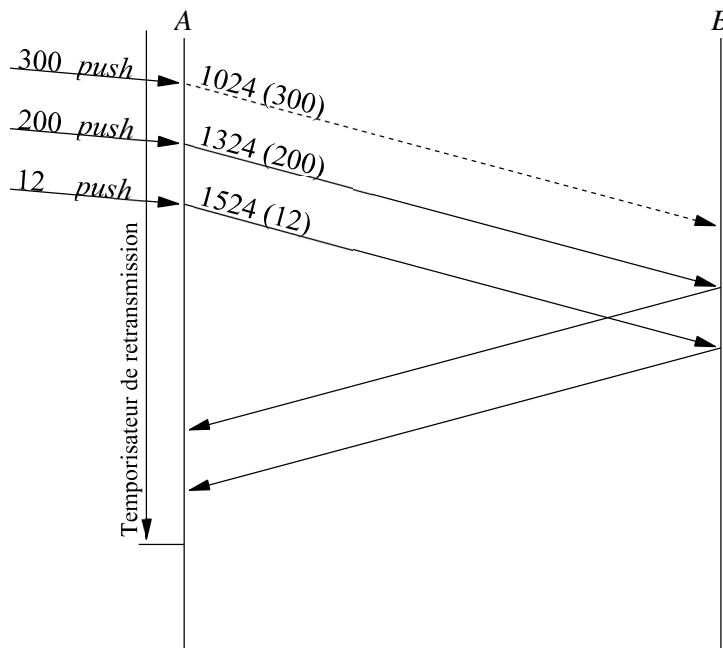
Exercice 6

On considère une connexion de transport TCP établie au-dessus d'un réseau physique utilisant une longueur de trame maximum de 582 octets, dont 30 octets d'en-tête et de suffixe. Le délai aller-retour est de 300 ms. Les accès au réseau ont un débit de 10 Mbits/s.

- Q 6.1** Quel est le débit utile maximum offert sur la connexion de transport ?
- Q 6.2** Même question avec un débit d'accès au réseau de 100 Mbit/s.
- Q 6.3** Que proposeriez-vous pour améliorer le comportement de ce système ?

Exercice 7

Une connexion TCP a un MSS (Maximum Segment Size) fixé à 512 octets et l'échange suivant est effectué :



Q 7.1 Quelle est l'action de l'émetteur TCP à expiration du temporisateur ?

Q 7.2 Complétez le schéma.

Exercice 8

Q 8.1 Pourquoi le checksum TCP ou UDP est-il séparé du checksum de IP ? Pourquoi n'aurait-il pas été préférable d'avoir le checksum de l'en-tête IP portant sur le datagramme complet ? Pourquoi dans la version 6 d'IP, le checksum de l'en-tête IP a-t-il été supprimé ?

Exercice 9

On suppose que le réseau sous-jacent est fiable.

Q 9.1 Quelles sont les fonctionnalités de TCP qui deviennent inutiles ?

Exercice 10

Une application client-serveur utilise UDP. Lorsque le client émet une requête, il attend une réponse du serveur. La requête comme la réponse peuvent se perdre.

Q 10.1 Comment doit être écrit le client pour ne pas se trouver dans une situation bloquée (sur la fonction d'attente de réception) ?